

Toksik Yorum Sınıflandırma Sistemleri: Derin Öğrenme Mimarileri, Yanlılık Analizleri ve Proje Geliştirme Yol Haritası

Çevrimiçi İletişim Dinamiklerinde Toksisite Olgusu ve Yapay Zeka Tabanlı Moderasyonun Zorunluluğu

İnternet teknolojilerinin ve sosyal medya platformlarının küresel çapta yaygınlaşması, bireylerin fikirlerini özgürce ifade edebildikleri, haberleri tartışabildikleri ve küresel topluluklar oluşturabildikleri eşî benzeri görülmemiş bir iletişim ortamı yaratmıştır. Ancak bu açık iletişim altyapısı, beraberinde anonimliğin getirdiği cesaretle desteklenen siber zorbalık, nefret söylemi, taciz ve küfür gibi yıkıcı davranışların orantısız bir şekilde artmasına da zemin hazırlamıştır. Çevrimiçi tartışma alanlarında "toksik yorum", en genel hatlarıyla kaba, saygısız, makul olmayan ve tartışmaya katılan diğer kullanıcıların platformu terk etmesine veya fikirlerini beyan etmekten vazgeçmesine neden olma ihtimali yüksek olan içerik olarak tanımlanmaktadır.¹ Özellikle haber platformları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya ağları, bu tür içerikleri manuel olarak denetleme konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Manuel moderasyonun yüksek maliyeti, zaman alıcı doğası ve devasa veri akışı karşısında yetersiz kalması, birçok platformun yorum bölümlerini tamamen kapatmasına veya ciddi kısıtlamalar getirmesine yol açmıştır.¹ Bu bağlamda, platformların sağlıklı ve kapsayıcı bir tartışma ortamı sunabilmesi, yasal düzenlemelere (örneğin Almanya'daki Ağ Uygulama Yasası gibi yasadışı içeriğin yirmi dört saat içinde kaldırılmasını öngören kanunlara) uyum sağlayabilmesi ve marka itibarını koruyabilmesi için Doğal Dil İşleme (NLP) ve Derin Öğrenme (Deep Learning) teknikleriyle desteklenen otomatik sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir.¹

Toksik yorum sınıflandırma problemi, yapısal olarak geleneksel ikili (binary) metin sınıflandırma görevlerinden çok daha karmaşık bir doğaya sahiptir. Google ve Jigsaw bünyesinde kurulan Conversation AI ekibi tarafından başlatılan ve Kaggle platformunda düzenlenen "Toxic Comment Classification Challenge", bu alandaki araştırmaların temelini oluşturarak problemin çok etiketli (multi-label) bir yapıda çözülmesi gerektiğini ortaya koymuştur.¹ Çok etiketli sınıflandırma paradigması, bir yorumun aynı anda birden fazla toksisite kategorisine dahil olabilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin, bir yorum hem hakaret hem de tehdit içerebilir. İkili sınıflandırma (sadece "toksik" veya "temiz" ayrımı), platform yöneticilerine bir yorumun neden silindiğine dair yeterli bağlamı sunmadığı için, daha ince taneli (fine-grained) bir sınıflandırma şemasına ihtiyaç duyulmaktadır.¹

Aşağıdaki tablo, Jigsaw veri setinde standartlaştırılan ve literatürde geniş kabul gören altı farklı toksisite sınıfını, bu sınıfların karakteristik özelliklerini ve tespit edilmelerindeki temel zorlukları özetlemektedir:

Toksisite Sınıfı	Karakteristik Özellikler ve Tanım	Tespit Aşamasındaki Temel Analitik Zorluklar
Obscene (Müstehcenlik)	Küfür, kaba dil, vulgar ifadeler veya açık saçık cinsel betimlemeler içeren yorumlar.	Kötü niyetli kullanıcıların karalisteleri (blacklist) atlatmak için kelimeleri kasten yanlış veya sembollerle yazması (obfuscation). ¹
Insult (Hakaret)	Belirli bir bireye, kullanıcıya veya gruba yönelik doğrudan ve saygısız ifadeler barındıran söylemler.	İroni, alaycılık (sarcasm) veya retorik sorular kullanılarak hakaretin örtük bir şekilde yapılması. ¹
Threat (Tehdit)	Fiziksel zarar, şiddet, mülke zarar verme veya şantaj niyetini açıkça veya dolaylı belirten söylemler.	Veri setlerindeki aşırı nadirliği (genellikle tüm verinin %1'inden azı) nedeniyle modelin yeterli kalıp öğrenememesi. ²
Identity Hate (Kimlik Nefreti)	İrk, din, cinsel yönelim, cinsiyet veya engellilik gibi sosyal kimliklere yönelik sistematik ve genelleştirilmiş saldırılar.	Hedef alınan gruba ait nötr kavramların (örneğin "eşcinsel" veya "müslüman") model tarafından toksik olarak algılanmasına yol açan veri yanlışlığı. ¹
Severe Toxic (Ağır Toksik)	Bireylere veya gruplara yönelik aşırı derecede zararlı, şiddet içeren, yoğun ve sürekli taciz niteliğindeki yorumlar.	Diğer sınıflarla (özellikle müstehcenlik ve hakaret) yüksek örtüşme göstermesi ve sınırlarının dilbilimsel olarak belirsizliği. ¹
Toxic (Genel Toksisite)	Yukarıdaki belirli kategorilere tam uymasa da platformun "Netiquette" kurallarını ihlal eden, saygısız ve tartışmayı	Spam, bağlam dışı (trolling) mesajların ve saldırgan olmayan ancak sert eleştirilerin bu sınıfla karıştırılabilmesi. ¹

	sabote edici içerikler.	
--	-------------------------	--

Bu altı sınıf birbirini dışlayan (mutually exclusive) bir yapıda değildir. Aksine, bu sınıflar arasında güçlü istatistiksel korelasyonlar bulunmaktadır. Yapılan veri analizleri, bir yorumun "genel toksik" olarak etiketlenmesi durumunda, aynı zamanda "hakaret" veya "müstehcen" olarak da etiketlenme olasılığının son derece yüksek olduğunu göstermektedir.² Bu çoklu etiketlilik, makine öğrenmesi modellerinin çıktı katmanlarında (output layer) softmax yerine her bir sınıf için bağımsız olasılıklar üreten sigmoid aktivasyon fonksiyonlarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.¹ Ayrıca, toksik yorumların yapısal analizleri, bu tür mesajların temiz yorumlara kıyasla genellikle daha kısa olduğunu ortaya koymaktadır. Toksik bir yorum ortalama 23 kelimeden oluşurken, temiz yorumlar daha yapılandırılmış argümanlar içerdikleri için ortalama 28 kelime civarında bir uzunluğa sahiptir.¹ Karakter sayısı bazında da toksik yorumlar ortalama 145 karakter, temiz yorumlar ise 177 karakter civarındadır.¹ Uzunluk farkları, kelime hazinesi (vocabulary) ve sentaktik yapı farklılıklarıyla birleştiğinde, modellerin eğitilmesi için hem istatistiksel hem de dilbilimsel derinliği olan veri ön işleme (preprocessing) adımlarını gerekli kılmaktadır.

Eğitim Veri Setlerinin Anatomisi, Sınıf Dengesizliği Problemi ve Çözüm Stratejileri

Makine öğrenmesi tabanlı metin sınıflandırma sistemlerinin başarısını belirleyen en temel unsur, kullanılan eğitim veri setinin kalitesi ve dengesidir. Wikipedia'nın tartışma sayfalarından derlenen ve kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing) yöntemiyle insan değerlendiriciler tarafından etiketlenen 159.571 yorumluk Jigsaw veri seti, bu alandaki algoritmaların test edilmesi için altın standart (gold standard) olarak kabul edilmektedir.¹ Ancak bu tür devasa veri setleri, internet iletişiminin doğal yapısı gereği aşırı derecede dengesiz (highly imbalanced) bir dağılıma sahiptir. İnsanların çevrimiçi ortamda ürettiği içeriklerin büyük bir çoğunluğu platform kurallarına uygun, temiz (clean) yorumlardan oluşurken, toksik yorumlar çok küçük bir azınlığı temsil etmektedir.

Veri setindeki bu devasa oransızlık, algoritmaların eğitim sürecinde "çoğunluk sınıfı illüzyonu" (majority class illusion) adı verilen bir probleme yol açmaktadır. Örneğin, bir veri setinde toksik yorumların oranı yalnızca %10 ise, sistemin tüm girdilere körü körüne "toksik değil" tahmini yapması bile %90'lık bir genel doğruluk (accuracy) skoru üretecektir.² Bu durum, modelin aslında hiçbir toksik yorumu yakalayamamasına rağmen başarılı görünmesine neden olur. Geleneksel doğruluk metriklerinin bu yanıltıcı doğası, performans değerlendirmelerinde Kesinlik (Precision), Duyarlılık (Recall), F1-Skoru ve Eğri Altında Kalan Alan (ROC-AUC) gibi metriklerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.² Model optimizasyonu sürecinde sınıf dengesizliğini çözmek ve azınlık sınıflarının (özellikle toplam verinin %1'inden azını oluşturan "tehdit" ve "kimlik nefreti" etiketlerinin) algoritmalar tarafından öğrenilebilmesini sağlamak için literatürde veri seviyesinde (data-level) ve algoritma seviyesinde (algorithm-level) çeşitli karmaşık mühendislik stratejileri geliştirilmiştir.

Veri seviyesindeki stratejilerin başında alt örnekleme (undersampling) ve aşırı örnekleme

(oversampling) teknikleri gelmektedir. Alt örnekleme işlemi, çoğunluk sınıfındaki örneklerin sayısının rastgele veya sezgisel algoritmalarla azaltılarak azınlık sınıfı ile eşitlenmesi işlemidir. BERT tabanlı modellerin uygulanmasında sıkça başvurulmuş bu yöntemde, yaklaşık 143.346 temiz yorum içerisinde rastgele 16.225 yorum seçilerek, 16.225 toksik yorumla eşleştirilmiş ve 32.450 örnekten oluşan tamamen dengeli bir veri seti yaratılmıştır.⁵ Çok etiketli verilerde ise Rastgele Çok Etiketli Alt Örnekleme (Multilabel Random Undersampling - MLRU) ve Bire-Karşı-Diğerleri (One-vs-Rest) gibi daha sofistike metotlar kullanılarak, verinin silinmesi sırasında azınlık etiketlerinin tamamen kaybolması engellenmektedir.⁶ Öte yandan, veriyi silmek yerine azınlık sınıflarını artırmaya yönelik Sentetik Azınlık Aşırı Örnekleme Tekniği (SMOTE - Synthetic Minority Over-Sampling Technique) gibi algoritmalar, vektör uzayındaki mevcut veri noktaları arasında interpolasyon yaparak tamamen yeni ve sentetik veri örnekleri üretmektedir.⁷ SMOTE, verilerin basitçe kopyalandığı (Random Over-Sampling) durumlarda karşılaşılan aşırı öğrenme (overfitting) problemini, sentetik çeşitlilik yaratarak büyük ölçüde hafifletmektedir.

Algoritma seviyesindeki en güçlü stratejilerden biri ise kayıp fonksiyonunun (loss function) manipüle edilmesidir. Sınıflandırma modelinin hatalarını hesaplayan geleneksel İkili Çapraz Entropi (Binary Cross-Entropy) formülüne sınıf ağırlıklarının eklenmesi, "Ağırlıklı İkili Çapraz Entropi Kaybı" (Weighted Binary Cross-Entropy Loss) yaklaşımını doğurmuştur.² Bu sistemde, modele azınlık sınıfında (örneğin "tehdit") yaptığı bir tahmin hatası için, çoğunluk sınıfında ("temiz") yaptığı hatadan çok daha büyük bir matematiksel ceza uygulanır. Formülasyon, veri setindeki etiket oranlarının tersine orantılı olarak ağırlıklandırılması prensibine dayanır. Böylece model, sık gördüğü temiz yorumlar üzerinden kolayca kayıp düşürmek yerine, nadir gördüğü toksik yorumları doğru sınıflandırmaya zorlanır.² Ağırlıklı kayıp fonksiyonlarının mimariye entegrasyonu, özellikle duyarlılık (recall) skorlarında olağanüstü artışlar sağlamaktadır; herhangi bir ağırlıklandırma yapılmadığında azınlık sınıfları için %0.01 gibi işlevsiz seviyelerde kalan duyarlılık, bu fonksiyonlar sayesinde %95 seviyelerinin üzerine çıkabilmektedir.² Veri setinin eğitim (train), doğrulama (validation) ve test setlerine ayrılması aşamasında ise standart rastgele bölme işlemleri yerine "Yinelemeli Katmanlaştırma" (Iterative Stratification) algoritmaları kullanılarak, azınlık sınıflarının her bir veri bölümüne istatistiksel olarak dengeli bir şekilde dağıtılması garanti altına alınır.²

Aşağıdaki tablo, veri setlerindeki dengesizlik problemlerini çözmek için uygulanan veri ve algoritma seviyesindeki tekniklerin operasyonel farklılıklarını ve avantajlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır:

Dengesizlik Çözüm Stratejisi	Operasyonel Mekanizma ve Metodoloji	Model Performansına Etkisi ve Avantajları
Alt Örnekleme (Under-Sampling)	Çoğunluk sınıfındaki (temiz) örneklerin veri setinden silinerek azınlık sınıfı sayısına	Eğitim süresini ve bellek ihtiyacını dramatik şekilde düşürür. Modelin her iki

	eşitlenmesi. ⁵	sınıfa eşit maruz kalmasını sağlar, ancak değerli bilgilerin kaybına yol açabilir.
SMOTE (Sentetik Aşırı Örnekleme)	Azınlık sınıfı veri noktalarının özellik vektörleri arasında interpolasyon yaparak sentetik yeni veriler üretilmesi. ⁷	Basit kopyalamanın (ROS) aksine veri uzayında çeşitlilik yaratır. Ezberlemeyi (overfitting) azaltarak genelleştirme yeteneğini artırır, ancak yüksek işlem gücü gerektirir.
Ağırlıklı Kayıp (Weighted Loss)	İkili çapraz entropi hesaplamasında azınlık sınıflarındaki hatalara, temsil oranlarıyla ters orantılı olarak daha yüksek ceza katsayıları atanması. ²	Veri setinin orijinal yapısını bozmadan algoritmik bir baskı yaratır. Azınlık etiketlerinin duyarlılık (recall) skorlarını marjinal olarak %95'in üzerine çıkarır. ²
Yinelemeli Katmanlaştırma (Iterative Stratification)	Çok etiketli verilerin scikit-multilearn gibi araçlarla, her bir etiketin dağılım oranı korunarak eğitim/test setlerine bölünmesi. ²	Nadir etiketlerin (örn: kimlik nefreti) sadece test veya eğitim setinde yığılmasını engeller. Değerlendirme metriklerinin istatistiksel olarak güvenilir kalmasını sağlar.

Metin Çoğaltma (Text Data Augmentation) Teknikleri ve İleri Seviye Ön İşleme Boru Hatları

Derin öğrenme modelleri, milyarlarca parametreyi optimize edebilmek için devasa veri setlerine ağıdır. Azınlık sınıflarının temsilini artırmak ve modelin kelime dağarcığına farklı dilsel varyasyonlar kazandırmak için Metin Verisi Çoğaltma (Text Data Augmentation) teknikleri son yıllarda NLP araştırma boru hatlarının vazgeçilmez bir bileşeni olmuştur.¹ Klasik görüntü işleme problemlerinde görüntüyü döndürme veya kırpma gibi işlemler kolayca uygulanabilirken, metin verilerinde kelimelerin yerini değiştirmek cümlelerin anlamsal bütünlüğünü (semantic coherence) tamamen bozabileceğinden çok daha rafine yöntemler gereklidir.

Geri-Çeviri (Back-Translation) metodu, bu alanda kullanılan en yenilikçi ve sağlam yaklaşımlardan biridir. Bir makine çevirisi API'si (örneğin googletans) kullanılarak, orijinal İngilizce (veya Türkçe) toksik bir yorum önce Fransızca, Almanca veya İspanyolca gibi yüksek kaynaklı bir

dile çevrilmekte, ardından tekrar orijinal diline geri çevrilmektedir.² Bu gidiş-dönüş süreci, cümlelerin ana toksik niyetini ve bağlamını korurken, gramer yapısını, kelime seçimlerini ve cümle uzunluğunu değiştirerek veri setine tamamen yeni, ancak anlamsal olarak eşdeğer bir örnek kazandırır.² Geri-çeviri işlemi aynı zamanda argodaki karmaşık ifadelerin veya kasıtlı yazım hatalarının çeviri motoru tarafından düzeltilmesiyle metni normalize etme gibi ikincil bir fayda da sağlamaktadır.¹

Python ekosistemindeki nlpaug kütüphanesi, kelime seviyesinde metin çoğaltma stratejileri için endüstri standardı haline gelmiştir.¹ Bu kütüphane, rastgele kelime silme veya değiştirme gibi kaba işlemlerin ötesinde, anlamsal ilişkileri koruyan üç farklı modül sunar. Eşanlamlı kelime değişimi (SynonymAug), WordNet veya PPDB (Paraphrase Database) gibi leksikal veritabanlarını kullanarak cümledeki belirli kelimeleri, anlamı bozmayacak eşanlamlılarıyla değiştirir.¹² Ancak kelime tabanlı eşanlamlılık bağlama duyarlı olmadığı için, daha gelişmiş olan Bağlamsal Kelime Ekleme/Değiştirme (ContextualWordEmbsAug) metodu devreye girer. Bu metod, cümleye BERT veya RoBERTa gibi çift yönlü Transformer modellerini uygulayarak, cümleden çıkarılan bir kelimenin yerine bağlamsal olarak en yüksek olasılığa sahip yeni bir kelimenin getirilmesini sağlar.¹ Benzer şekilde WordEmbsAug modülü, Word2Vec, GloVe veya FastText vektör uzaylarındaki kosinüs benzerliğinden faydalanarak kelime değişimleri gerçekleştirir.¹² Bu teknikler kullanılarak, veri setindeki azınlık sınıflarının hacmi yapay olarak iki veya üç katına çıkarılırken, modelin kelime dağarcığı ve bağlamsal toleransı maksimum seviyeye çekilir.¹

Zenginleştirilmiş verinin sinir ağına beslenmeden önce, ham metinlerin "Ön İşleme" (Preprocessing) boru hattından geçirilmesi, özellik çıkarımının kalitesini doğrudan etkiler.² Toksik yorumlarda sıklıkla karşılaşılan IP adresleri, URL'ler, HTML etiketleri ve sayılar, doğal dilin parçası olmadıkları için düzenli ifadeler (Regex) yardımıyla temizlenir. İngilizce dil yapısında yaygın olan "it'd" (it would) veya "don't" (do not) gibi kısaltmaların sözlük eşleştirmeleriyle (contraction mapping) standart formlarına dönüştürülmesi sağlanır.¹ Dahası, toksik yorum yazarlarının otomatik filtreleri atlatmak için kullandıkları manipülatif yazımlar (örneğin "tRump" yerine "Trump", "bltch" yerine "bitch" veya "fucc nicca" gibi argo söylemler), sistemin kelime dağarcığı dışında kalarak (Out-of-Vocabulary) tahmin doğruluğunu düşüren temel sorunlardır.¹ FastText gibi alt-kelime (subword) seviyesinde çalışan gömme modelleri kullanılarak, yanlış yazılmış bir kelimenin içindeki doğru hece gruplarından anlamsal vektörler türetilerek bu kelime dağarcığı dışı kalma problemi minimize edilmektedir.¹

Sentaktik Bağımlılıkların (Syntactic Dependencies) Özellik Çıkarımında Meta-Veri Olarak Kullanımı

Modern metin sınıflandırma sistemlerinin karşılaştığı en temel kavramsal zorluklardan biri, toksisitenin yalnızca küfürlü veya saldırgan kelimelerin varlığına indirgenemeyeceğidir. Toksik söylem; doğrudan hiçbir küfür içermeyen de alaycılık (sarcasm), retorik sorular veya karşılaştırmalar yoluyla inşa edilebilir. Örneğin, "Beynin yok mu senin?!?" veya "Tam bir at gibi görünüyorsun" cümleleri, geleneksel "kelime çantası" (bag-of-words) mantığıyla analiz

edildiğinde hiçbir küfür barındırmadıkları için sistem tarafından güvenli olarak işaretlenme eğilimindedir (False Negative).¹ Modelin, "senin" zamirinin hedefi veya "at gibi görünme" benzetmesinin bir kişiye yöneltildiğinde hakaret oluşturduğu bağlamını kavrayabilmesi için cümlelerin gramer yapısının analiz edilmesi gerekmektedir.

Bu dilbilgisel derinliği algoritmik bir yapıya dönüştürmek için Sentaktik Bağımlılık (Syntactic Dependency) özelliklerinin çıkarılması kritik bir adımdır.¹ Sentaktik bağımlılık analizi, bir cümledeki kelimelerin birbirleriyle olan gramatik hiyerarşisini (örneğin; bir sıfatın hangi isme bağlandığı, cümlelerin ana fiilinin nesnesinin ne olduğu) ortaya çıkarır. Python'da SpaCy gibi güçlü kütüphaneler kullanılarak cümledeki her bir token için bağımlılık etiketleri (dependency tags) üretilebilmektedir.¹⁴ Bisikalo ve meslektaşları tarafından literatüre kazandırılan yöntemler, n-gram veya Naive Bayes gibi doğrudan eğitim kelime dağarcığına bağımlı modellerin aksine, metni özel isimler, kişi zamirleri, iyelik zamirleri ve yadsıma kelimeleri gibi genel kategorilere (vocabulary-free features) ayırır.¹

Yapılan araştırmalar, elde edilen 20 farklı sentaktik özellik arasından özellikle üçünün toksik yorum tespitinde belirleyici bir sinyal gücü taşıdığını göstermektedir ¹:

1. **Tekil özel isimler ile kurulan bağımlılıkların toplam sayısı:** Yorumun belirli bir bireyi hedef alıp almadığını tespit etmek için kullanılır.
2. **Yasaklı kelimeler (bad words) barındıran bağımlılıkların sayısı:** Küfrün sadece geçip geçmediğini değil, cümlelerin yapısal bir ögesi olarak kullanılıp kullanılmadığını anlamlandırır.
3. **Kişi zamirleri (personal pronouns) ile yasaklı kelimeler arasındaki bağımlılık köprüleri:** Bir küfrün bağlam dışı olarak mı kullanıldığı, yoksa doğrudan "sen şöylesin" kalıbıyla başka bir kullanıcıyı hedef alan bir hakarete mi (directed toxicity) dönüştüğünü kesin olarak ayırt eder.¹

Bu sentaktik özellikler, yalnızca makine öğrenmesi modelleri için manuel bir özellik mühendisliği (feature engineering) girdisi olmakla kalmaz; aynı zamanda modern Transformer mimarilerine birer meta-veri (metadata) olarak doğrudan entegre edilebilmektedir. Bağımlılık Transformer Gramerleri (Dependency Transformer Grammars - DTG), standart dikkat mekanizmalarını (attention masks) bu sentaktik ağaç yapılarına göre şekillendirerek, modelin cümledeki anlamsal hedefleri ve ilişkileri çok daha yüksek bir isabetle kavramasına olanak tanır.¹⁶ Bu yaklaşım, Transformer modelinin dilbilgisel bir tümevarım yeteneği kazanmasını sağlayarak, hiç görmediği yapısal hakaretleri bile çözümlemesinin önünü açmaktadır.

Doğrusal Baselines'dan Gelişmiş Derin Öğrenme Mimarilerine Doğru Yapısal Evrim

Toksik yorumların sınıflandırılmasında kullanılan algoritmik altyapı, temel istatistiksel metotlardan başlayarak bağlama duyarlı devasa sinir ağlarına doğru aşamalı bir evrim geçirmiştir. Bir sistemin performansını değerlendirebilmek için genellikle basit ama sağlam bir temel (baseline) modele ihtiyaç duyulur. Naive Bayes (NB) ile Destek Vektör Makinelerinin (SVM) hibritleştirildiği NB-SVM

mimarisi, bu bağlamda en sık başvurulan yöntemdir.¹ Bu mimaride, kelime sayım frekansları (log-count ratios) kullanılarak doğrusal bir sınıflandırıcı oluşturulur ve metin verisindeki bağımsız kelime sinyalleri yakalanır.¹ Ancak bu tür modeller, kelimelerin cümle içindeki ardışık dizilimini (sequence order) ve dilin anlamsal derinliğini kavrayamadıkları için karmaşık toksisite tiplerinde yetersiz kalmaktadır.

Zaman içindeki ardışıklığı ve kelime dizilimlerini öğrenebilmek amacıyla Recurrent Neural Networks (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM) ve Gated Recurrent Unit (GRU) mimarileri NLP sahnesine hakim olmuştur.² Uzun metinlerde karşılaşılan "gradyan kaybolması" (vanishing gradient) problemini sahip oldukları iç kapı (gate) mekanizmaları sayesinde aşan LSTM'ler, cümlelerin başındaki bir bağlam bilgisini cümlelerin sonuna kadar taşıyabilmektedir.¹ Çift yönlü (Bi-directional) yapılandırılan BiLSTM'ler ise cümlelerin hem sağdan sola hem de soldan sağa okunmasını sağlayarak anlamsal kavramayı maksimize eder.¹ Bu modellere eklenen Uzamsal Seyreltme (Spatial Dropout), kelime vektörlerinin (örneğin 300 boyutlu bir embedding) içindeki rastgele hücrelerin değil, vektörün tamamının atlanmasını sağlayarak modelin belirli kelime dizilimlerini ezberlemesinin (overfitting) önüne geçer.¹

Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) ise genelde görüntü işlemede kullanılsa da, 1D-CNN formatında metin analizine entegre edilerek uzamsal özellik çıkarımı (spatial feature extraction) yapabilmektedir.² CNN katmanları, bir yorumun neresinde olursa olsun n-gram seviyesindeki toksik kelime öbeklerini tespit etme konusunda RNN'lerden çok daha hızlı çalışır.¹ Özellikle Convolution işleminden sonra gelen Havuzlama (Pooling) katmanları kritik bir kararı temsil eder. Toksik yorum sınıflandırmasında Ortalama Havuzlama (Average-Pooling) yerine Maksimum Havuzlama (Max-Pooling) kullanılması endüstri standardıdır. Bunun temel gerekçesi, 100 kelimelik bir yorumda 99 kelime son derece saygılı ve düzgün olsa bile, aradaki tek bir ağır hakaret cümlesinin (maksimum sinyal) yorumu tamamen toksik kılmasıdır. Ortalama havuzlama, bu küçük ama yıkıcı toksik sinyali temiz kelimelerin arasında seyrelterek yok edeceği için, modelin toksisiteyi gözden kaçırmasına (False Negative) yol açacaktır.¹ Bu nedenlerle modern sistemler, 1D-CNN ile LSTM/GRU yapılarını birbirine bağlayan hibrit mimariler (CNN-LSTM) kullanarak hem konumsal bağımsızlığı hem de zaman ardışıklığını tek potada eritebilmektedir.¹

Transformer Mimarisi, BERT ve Önceden Eğitilmiş Modellerin Üstünlüğü

2017 yılında "Attention Is All You Need" makalesiyle literatüre giren Transformer mimarisi, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) modelinin geliştirilmesiyle Doğal Dil İşleme alanında oyunun kurallarını tamamen değiştirmiştir.¹ BERT, LSTMs gibi metni kelime kelime okumak yerine, "Öz-Dikkat" (Self-Attention) mekanizması sayesinde cümledeki her bir kelimenin, cümlelerin geri kalan tüm kelimeleriyle olan anlamsal ilişkisini eşzamanlı ve çift yönlü olarak hesaplar.⁵ Devasa corpuslar (örneğin Wikipedia ve milyarlarca kelimelik kitap koleksiyonları) üzerinde haftalarca denetimsiz (unsupervised) olarak eğitilen bu modeller, dilin sentaksını ve semantiğini adeta bir insanın dilbilgisi kurallarını içselleştirmesi gibi öğrenir.

Sınıflandırma görevleri için tek yapılması gereken, önceden eğitilmiş bu devasa bilgi birikiminin sonuna küçük bir sınıflandırıcı katman eklemek ve spesifik görev veri setiyle ince ayar (fine-tuning) yapmaktır.¹

HuggingFace ekosisteminde geniş kitlelerce kullanılan martin-ha/toxic-comment-model, BERT'in daha hafif, daha hızlı ancak benzer performans sergileyen bir türevi olan **DistilBERT** kullanılarak ince ayar yapılmış spesifik bir toksik yorum sınıflandırıcısıdır.⁴ Model damıtma (knowledge distillation) süreciyle oluşturulan DistilBERT, orijinal BERT'e göre çok daha az işlem gücü tüketirken başarımın neredeyse tamamını korur.⁴ Modelin altyapısı incelendiğinde; vocab_size=30522 ile İngilizce dilini geniş bir şekilde kapsadığı, max_position_embeddings=512 parametresiyle uzun yorumları tek seferde işleyebildiği, n_layers=6 ve dim=768 özellikleri sayesinde derin anlamsal katmanlar oluşturduğu görülmektedir.⁴ WordPiece tokenizasyon algoritmasını kullanan model, bilinmeyen bir kelimeyle karşılaştığında bunu karakter seviyesinde veya bilindik hece köklerinde (subwords) parçalayarak temsil üretebilmekte, bu sayede toksik yorumlardaki kasıtlı harf oynamalarına (obfuscation) karşı büyük bir direnç kazanmaktadır.¹ Jigsaw yarışması veri setinin %10'luk bir alt kümesi üzerinde, tek bir P-100 GPU ile yaklaşık üç saatte eğitilen bu model, 10.000 satırlık izole edilmiş test setinde %94 doğruluk (accuracy) ve 0.59 F1-Skoru elde etmeyi başararak Transformer modellerinin operasyonel gücünü kanıtlamaktadır.⁴

Türkçe NLP Ekosisteminde Toksik Söylem Tespiti ve Dil Spesifik Modeller

Yapay Zeka alanındaki gelişmelerin büyük çoğunluğu İngilizce dili üzerine inşa edilmiştir. Ancak İngilizce için geliştirilen bir kelime gömme matrisini veya Transformer mimarisini doğrudan Türkçe gibi sondan eklemeli (aglutinatif) ve morfolojik olarak son derece zengin bir dile uygulamak, "Out-of-Vocabulary" oranlarının artmasına ve ciddi performans kayıplarına yol açmaktadır.¹⁹ Türkçe yorumların bağlamını, eklerin köklere kattığı anlamları ve kültürel küfür/argo deyişleri kavrayabilmek için dil-spesifik veri setleri ve önceden eğitilmiş dil modelleri zorunludur.

Son yıllarda Türkçe NLP ekosistemi bu ihtiyacı karşılamak üzere büyük bir gelişim sergilemiştir. Veri seti tarafında, HuggingFace platformunda yer alan Overfit-GM/turkish-toxic-language veri seti, çeşitli açık kaynaklı ofansif dil çalışmalarını tek bir çatıda birleştirerek toplam 77.800 satırlık kapsamlı bir derleme sunmaktadır. Bu veri seti, veri eksikliğini gidermek amacıyla çoklu Transformer modelleri üzerinden sahte etiketler (pseudo labels) türetilerek genişletilmiştir.²¹ Benzer şekilde, 50.000'in üzerinde satır barındıran Toygar/turkish-offensive-language-detection veri seti de, veri dengesizliği sorununu insan müdahalesi gerektirmeyen bağlamsal veri madenciliği (contextual data mining) teknikleriyle çözerek sisteme yüksek kaliteli eğitim materyalleri kazandırmaktadır.²³

Türkçe yorum verilerinin eğitim öncesi temizlenme (preprocessing) aşaması, İngilizcedeki standart işlemlerin ötesinde lokalizasyon gereksinimleri barındırır. TURKCELL/bert-offensive-lang-detection-tr modelinin boru hattı incelendiğinde; Türkçe'ye

özü şapkalı karakterlerin (circumflex) düzeltilmesi (â -> a, î -> i), ASCII dışı veya bozuk karakter kodlamalarının düzeltilmesi için "Deasciification" kütüphanelerinin kullanılması ve en önemlisi büyük/küçük harf dönüşümünde Türkçe l-ı ve İ-i ayrımını doğru yapabilen özel bir `turkish_lower` fonksiyonunun kodlanması, model başarısını doğrudan belirleyen ön işlemlerdir.²⁴

Dil modelleri alanında ise Münih Dijitalleştirme Merkezi (MDZ) tarafından 35 GB büyüklüğündeki devasa bir Türkçe korpus (OSCAR, Wikipedia, OPUS verileri dahil) üzerinde eğitilen `dbmdz/bert-base-turkish-cased` modeli, Türkçe metin sınıflandırma görevlerinde devrim yaratmıştır.²⁵ Bu modelin `cased` (büyük/küçük harf duyarlı) olması, noktalı ve noktasız harflerin anlam değiştirdiği Türkçe'de kritik bir avantaj sağlar. Ayrıca modelin, kelime köklerini ve eklerini daha doğru ayırt edebilmek üzere 32.000 tokenlik Türkçeye özel bir WordPiece sözlüğüne sahip olması, onu dilden bağımsız (multilingual) modellere kıyasla tartışmasız bir şekilde üstün kılmaktadır.²⁵ Günümüzde, 1 trilyon tokenlik bir veri yığınıyla tamamen baştan eğitilen TabiBERT gibi yeni nesil modeller de Türkçe spesifik NLP mimarilerinin geldiği son noktayı temsil etmekte ve toksik yorum sınıflandırma başarılarını "state-of-the-art" seviyelerine ulaştırmaktadır.¹⁹

Topluluk Yöntemleri (Ensemble Learning) ve Derin Destek Vektör Makineleri (Deep SVM)

Veri biliminde tek bir modelin her zaman mükemmel sonuçlar üretmesi mümkün değildir. Farklı mimarilere sahip algoritmalar, metnin farklı yapısal ve anlamsal özelliklerini öğrenme eğilimindedir. Bu algoritmaların güçlü yönlerini bir araya getirerek genel tahmin hatasını minimize etmeyi hedefleyen Topluluk Öğrenmesi (Ensemble Learning) stratejileri, toksik yorum sınıflandırmada sistem dayanıklılığını (robustness) zirveye taşımaktadır.¹

Literatürde en çok kullanılan birleştirme tekniklerinin başında Yumuşak Oylama (Soft Voting), Yığınlama (Stacking) ve Harmanlama (Blending) gelmektedir.²⁷ Örneğin, TF-IDF gibi kelime frekanslarını başarıyla ölçen bir özellik çıkarıcının arkasına bağlanan Lojistik Regresyon, XGBoost ve Random Forest gibi klasik algoritmalar, BERT veya BiLSTM gibi derin dil modelleriyle bir araya getirilebilir.⁸ Stacking yönteminde, bu temel sınıflandırıcıların her yorum için ürettiği toksisite olasılık skorları (probabilities), üst düzey bir algoritma (meta-learner) için yeni özellikler olarak sisteme beslenir.⁸ Geleneksel modeller hece/karakter varyasyonlarını ve yazım hatalarını daha iyi yakalarken, Transformer modelleri derin bağlamı ve uzun mesafeli anlamsal ilişkileri çözümler; sonuçta ortaya her iki sistemin zafiyetlerini kapatan yenilmez bir hibrit mimari çıkar.⁸ Araştırmalar, NB-SVM gibi güçlü bir istatistiksel taban ile derin BERT modelinin tahminlerinin birleştirilmesinin, Jigsaw veri seti üzerindeki Exact Match (EM) ve F1-skorlarını devasa ölçüde artırdığını ispatlamıştır.¹

Gelişmiş bir başka hibritleştirme yaklaşımı ise Derin SVM (Deep SVM) mimarisidir. Bu yapıda, derin öğrenme ağıları (örneğin LSTM ve Konvolüsyon katmanları) bir son sınıflandırıcı olarak değil, devasa bir "özellik çıkarıcı" (feature extractor) olarak çalıştırılır.¹ Metin, karmaşık sinir ağı katmanlarından geçerek matematiksel olarak en yoğunlaştığı temsil (embedding) haline getirilir. Bu vektörel özellikler, son aşamada klasik bir softmax aktivasyonu yerine doğrudan bir Destek

Vektör Makinesi'ne (SVM) beslenir.¹ SVM algoritmalarının veri noktaları arasında hiper-düzlemler (hyperplanes) çizerek maksimum marjin (margin) arayışında olan doğası, yüksek boyutlu derin öğrenme uzaylarında sınır vakaların (örneğin, zar zor toksik veya retorik bir cümlelerin) ayrıştırılmasında mükemmel performans göstermesini sağlar.¹

Aşağıdaki tablo, toksik yorum sınıflandırma projelerinde kullanılan algoritma ailelerinin analitik yeteneklerini ve operasyonel kullanım amaçlarını netleştirmektedir:

Algoritma / Mimari	Temel Mekanizma ve Öğrenme Yaklaşımı	Toksik Yorum Sınıflandırmasındaki Stratejik Rolü
Geleneksel Makine Öğrenmesi (LR, NB-SVM)	TF-IDF veya n-gram frekanslarına dayalı doğrusal özellik eşleştirme ve istatistiksel sınır çizimi. ¹	Çok yüksek hız gerektiren işlemlerde, temel bir "baseline" referansı sağlamada ve metindeki belirgin toksik anahtar kelimeleri tespit etmede idealdir.
Bi-LSTM / GRU	İç kapılar (gates) ve hücre durumları ile zaman/ardışıklık boyutunda geriye doğru bağlam bilgisini taşıma. ¹	Bir cümlelin başındaki niyetin sonundaki kelimeye etkisini hesaplayarak, cümlelin genel ruh halini ve dilbilgisel bağlamını anlamada etkilidir.
1D-CNN (Max-Pooling ile)	Konvolüsyonel pencerelerle uzamsal kelime öbeklerini tarama ve en güçlü sinyali seçme. ¹	Yorumun tamamı nötr olsa bile, araya gizlenmiş tek bir ağır hakaret cümlesini (maksimum toksik sinyal) tüm cümleden bağımsız olarak tespit etmede rakipsizdir.
Transformer (BERT, RoBERTa)	Dikkat (Self-Attention) mekanizmasıyla cümleyi çift yönlü okuma ve önceden öğrenilmiş devasa dil bilgisini kullanma. ⁵	Alaycılık (sarcasm), dolaylı tehditler ve karmaşık dil yapıları gibi örtük (implicit) toksisiteyi, insan seviyesine yakın bir anlamsal derinlikle çözümlemede endüstri

		standarddır.
Hibrit Stacking / Deep SVM	Derin ağların yarattığı zengin özellikleri doğrusal olmayan ayrıştırıcılara (meta-learner) besleme. ²⁹	Sınırdaki kalan (sub-toxic) yorumların ayrıştırılmasında her bir modelin zaaflarını kapatarak kesinliği (precision) maksimize etmek için tasarlanmış nihai sistemlerdir.

Algoritmik Adalet, İstenmeyen Model Yanlılığı (Unintended Bias) ve İleri Seviye Metrikler

Toksik yorum sınıflandırma sistemlerinin gerçek dünyada devreye alınması (deployment) aşamasındaki en sinsi ve tehlikeli problem, sistemin "İstenmeyen Model Yanlılığı" (Unintended Model Bias) üretmesidir. Kaggle'da Jigsaw tarafından düzenlenen ikinci büyük yarışma tamamen bu problemi çözmeye odaklanmıştır.³⁰ Sorunun temel kaynağı, eğitim verilerinde belirli sosyal kimlik gruplarına (ırk, din, cinsel yönelim) ait kelimelerin yoğunlukla saldırgan yorumlar içinde geçmesidir. Algoritma bu veriden beslendiğinde, o grubun ismini doğrudan "toksite" ile bağdaştırmayı (spurious correlation) öğrenir. Sonuç olarak, "Ben eşcinsel bir kadınam" veya "Müslümanlar İslam'a inanan insanlardır" gibi tamamen betimleyici, nötr ve saldırganlık içermeyen bir yorum, yalnızca içerdiği kimlik bildiren kelime yüzünden model tarafından hatalı bir şekilde "Toksik" olarak işaretlenebilir (False Positive).⁴

Örneğin, martin-ha/toxic-comment-model gibi yüksek başarılı bir BERT türevinin alt grup analizi yapıldığında, modelin Hristiyan (AUC 0.904) ve Kadın (AUC 0.898) alt gruplarında çok iyi performans gösterirken, Müslüman (AUC 0.689) ve Yahudi (AUC 0.749) kavramlarının geçtiği cümlelerde dramatik bir performans düşüklüğü yaşadığı ve ciddi bir ayrımcılık sergilediği ölçümlenmiştir.⁴

Bu tür adaletsizlikleri ölçmek ve model eğitimini yönlendirmek için geleneksel doğruluk (Accuracy) veya F1-Skoru gibi genel metrikler işlevsiz kalmaktadır. Bunun yerine, Jigsaw yarışma metodolojisinde standartlaştırılan üç spesifik yanlılık (bias) metriği kullanılmalıdır⁴:

1. **Subgroup AUC (Alt Grup AUC):** Veri setini yalnızca belirli bir kimlik grubunun geçtiği yorumlarla sınırlandırarak hesaplanan Eğri Altında Kalan Alan metrikleridir. Bu değer düşük olması, modelin o spesifik kimlik etrafında toksik ile temiz yorumu ayırt edemediğinin kanıtıdır.⁴
2. **BPSN (Background Positive, Subgroup Negative) AUC:** Modelin kimlik kelimesinin geçtiği "temiz" yorumlar (Subgroup Negative) ile kimliğin geçmediği "toksik" yorumları (Background Positive) karıştırıp karıştırmadığını ölçer. Düşük BPSN değeri, modelin kimlik kelimesini görür görmez haksız yere toksik sinyali verdiğini (Yanlış Pozitif - False Positive)

bias) gösterir.⁴

3. **BNSP (Background Negative, Subgroup Positive) AUC:** Modelin kimliğin geçtiği "toksik" yorumlar (Subgroup Positive) ile kimliğin geçmediği "temiz" yorumları (Background Negative) ayırma gücüdür. Düşük BNSP değeri, modele eklenen bazı kimlik kelimelerinin modelin kafasını karıştırarak gerçek bir saldırıyı gözden kaçırmaya (Yanlış Negatif - False Negative bias) yol açtığı anlamına gelir.⁴

Modelin bu konulardaki toplam kalitesini tek bir sayıda ifade etmek için, $p = -5$ değerine sahip negatif bir kuvvetle hesaplanan "Genelleştirilmiş Önyargı Ortalaması" (Generalized Mean of Bias AUCs) kullanılır. Formülasyon şöyledir ⁴:

$$M_p(m_s) = \left(\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N m_s^p \right)^{1/p}$$

Nihai yarışma skoru ise, Genel AUC değerinin %25'i ile yukarıda listelenen üç yanlılık metriğinin (her biri %25 ağırlıkla) toplanmasıyla elde edilir:

$$score = 0.25 \cdot AUC_{overall} + \sum_{a=1}^3 0.25 \cdot M_p(m_{s,a})$$

Negatif p-değeri kullanılmasının matematiksel sebebi, herhangi bir alt grupta bile kötü (örneğin AUC 0.6) performans gösteren bir modeli orantısız bir şekilde cezalandırmak ve model geliştiricileri en dezavantajlı kimlik gruplarını iyileştirmeye zorlamaktır.⁴

Yapay Zekada Açıklanabilirlik (Explainability) ve Şeffaflık İhtiyacı

Toksik yorum filtreleme sistemleri bir haber platformuna veya sosyal ağa entegre edildiğinde, teknik performans kadar sosyal şeffaflık da zorunludur. Bir kullanıcının yorumu algoritma tarafından otomatik olarak sansürlendiğinde veya hesabına kısıtlama getirildiğinde, kararın dayanağının sadece "Modelin sigmoid çıktısı 0.85" şeklinde açıklanması kabul edilemez. İfade özgürlüğü sınırlarında dolaşan bu sistemlerin denetlenebilir olması ve "Sistem bu yorumu neden sildi?" sorusuna insan tarafından anlaşılabilir (human-interpretable) bir açıklama sunması gerekmektedir.¹

Derin öğrenme modellerinin çok boyutlu ağırlıkları ve aktivasyon değerleri "kara kutu" (black-box) doğasına sahip olduğundan, bu şeffaflığı sağlamak için Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) yöntemlerine başvurulur.¹ Lojistik Regresyon veya Naive Bayes gibi daha basit doğrusal modeller, özellik katsayılarına bakılarak bir kelimenin "toksikiteye olan matematiksel katkısını" doğrudan söyleyebildikleri için doğaları gereği daha açıklanabilirler. Ancak Naive Bayes gibi metotlar, kelimeleri birbirinden bağımsız farz ettikleri için (kelime korelasyonlarını göz ardı etmeleri), açıklama haritalarında yalnızca küfürlü bir kelimeyi kırmızıya boyayarak "Aşırı Yerelleştirme" (Over-localization) sorununa yol açarlar ve bağlamı yansıtmazlar.¹

Buna karşın, derin sinir ağlarında (LSTM veya CNN) Katman Bazlı İlgı Yayılımı (Layer-wise Relevance Propagation - LRP) adı verilen tersine mühendislik teknikleri kullanılmaktadır. LRP, modelin çıktısını girdi kelimelerine kadar geriye doğru yayarak bir ısı haritası (heatmap) çizer. Bu ısı haritasında kırmızı tonlar, modelin o kelimeyi toksik kararına iten "etki gücünü" gösterirken, mavi tonlar yorumu güvenli sınıfına çeken kelimeleri temsil eder. LSTM tabanlı bir LRP görselleştirmesi, modelin sadece küfre değil, o küfrün kime yöneltildiğine (örneğin "makalenin silinmesi" ifadesiyle küfrün eşleşmesine) dikkat ettiğini ve anlamsal köprüleri başarıyla öğrendiğini ispatlayarak sistem güvenilirliğini radikal bir şekilde artırmaktadır.¹

Kapsamlı Proje Geliştirme Yol Haritası ve Mimarisi

Halihazırda elinizde bulunan mevcut toksik yorum sınıflandırıcısını, endüstri standardı bir "State-of-the-Art" NLP boru hattına dönüştürmek için uygulanması gereken adım adım mimari yol haritası aşağıda sunulmuştur.³¹ Bu yol haritası, bir modelden tam teşekküllü ve güvenilir bir sisteme geçişin şifrelerini barındırır.

Aşama 1: Veri Yönetimi ve Çok Etiketli Katmanlaştırma

Proje iyileştirmesi, verinin yapısının ele alınmasıyla başlamalıdır. İngilizce veya Türkçe bir toksik yorum veri seti sisteme entegre edilmeli, keşifsel veri analizi (EDA) ile kelime korelasyonları ve sınıf dağılımları tespit edilmelidir. Eğitim, doğrulama (validation) ve test setlerine ayırma aşamasında standart rastgele fonksiyonlar yerine scikit-multilearn içindeki "Yinelemeli Katmanlaştırma" (Iterative Stratification) yöntemi kullanılmalıdır. Bu adım, nadir görülen "tehdit" veya "kimlik nefreti" etiketlerinin eğitim sürecine doğru oranlarda aktarılmasını sağlar.

Aşama 2: Gelişmiş Metin Ön İşleme ve Lokalizasyon

Metinlerdeki parazitleri temizlemek, derin öğrenme algoritmalarının işini kolaylaştırmanın anahtarıdır. URL'ler, e-posta adresleri ve sayılar düzenli ifadelerle (Regex) temizlenmeli; büyük/küçük harf dönüşümleri yapılmalıdır. Eğer Türkçe veri ile çalışılıyorsa, ASCII dönüştürücüler (Deasciifier) ve Türkçe özel karakterlerin büyük/küçük harf kurallarını doğru işleyen (l/l farkı) özel dönüşüm fonksiyonları yazılmalı, kısaltmalar sözlük kullanılarak standart formlara (Contraction Mapping) genişletilmelidir.

Aşama 3: Veri Çoğaltma ve Sentetik Dengeleme (Augmentation)

Mevcut projenin iyileştirilmesinde en büyük sıçrama noktası burasıdır. Python nlpaug kütüphanesi kullanılarak Word2Vec, GloVe veya BERT tabanlı bağlamsal kelime ekleme işlemleri ve Eşanlımlı kelime yer değiştirmeleri (Synonym Replacement) gerçekleştirilmelidir. Ek olarak, nadir sınıflar (threat) Google Translate API gibi araçlarla "Geri-Çeviri" (Back-Translation) işlemine sokularak anlamı bozulmadan sentetik olarak artırılmalıdır.

Aşama 4: Transformer Entegrasyonu ve Özellik Çıkarımı

LSTM veya CNN tabanlı yapınız yerine, HuggingFace ekosisteminden AutoModelForSequenceClassification sınıfı kullanılarak bir Transformer mimarisi (örneğin İngilizce için distilbert-base-uncased, Türkçe için dbmdz/bert-base-turkish-cased) entegre

edilmelidir. Alternatif olarak, SpaCy ile metinlerden sentaktik bağımlılık ağaçları çıkarılarak (tekil isimler, zamir ve küfür eşleşmeleri) bu özelliklerin Transformer modeline ek meta-veri (metadata) olarak verilmesi sağlanabilir.

Aşama 5: Ağırlıklı Kayıp Fonksiyonu ve Eğitim Döngüsü

Transformer modelinin eğitiminde standart kayıp fonksiyonu kullanmak, dengesiz sınıfların göz ardı edilmesine yol açar. Projenize "Ağırlıklı İkili Çapraz Entropi" (Weighted Binary Cross-Entropy) loss fonksiyonunu entegre ederek, nadir sınıflara model eğitiminde daha yüksek önem katsayıları atayın. Dropout oranlarını %20 seviyelerine çekerek ve öğrenme oranını (learning rate) dinamik olarak ayarlayarak ince ayar (fine-tuning) eğitimini başlatın.

Aşama 6: Model Değerlendirmesi ve API Dağıtımı Model başarı kriteri olarak Accuracy (Doğruluk) metriğini çöpe atıp tamamen Precision, Recall, F1-Score ve ROC-AUC metriklerine odaklanın. Sistemin azınlık gruplarına (din, etnisite) ayrımcılık yapıp yapmadığını ölçmek için BPSN ve BNSP AUC testlerini uygulayarak "Genelleştirilmiş Önyargı Puanını" hesaplayın. Başarılı olan modeli joblib veya pickle ile serileştirerek kaydedin ve FastAPI veya Flask kullanarak diğer platformların (örneğin e-ticaret sitelerinin veya sosyal forumların) yorumları anlık filtreleyebilmesi için bir uç nokta (REST API endpoint) haline getirin.¹

Üretken Yapay Zeka (LLM) İle Kod Geliştirme İçin Komut Mühendisliği (Prompt Engineering)

Mevcut projenizi geliştirmek veya yol haritasındaki adımları kodlamak üzere bir Büyük Dil Modeline (ChatGPT, Claude vb.) vereceğiniz komutların (prompts), basit arama sorgularından ziyade "Kapsamlı Proje Şartnameleri" olması gerekir. Literatürde en yüksek kod kalitesini sağlayan "5 Katmanlı Komut Çerçevesi" (Role, Context, Task, Format, Constraints) uygulanarak³⁴ aşağıda sizin için profesyonel 5 adet Prompt şablonu hazırlanmıştır. Bu komutları doğrudan LLM asistanınıza kopyalayıp yapııştırarak projenizi seviye atlayabilirsiniz.

Prompt 1: Veri Ön İşleme ve NLPaug ile Metin Çoğaltma (Augmentation) Pipeline'ı

RoI (Role): Sen, Doğal Dil İşleme (NLP) veri ardışık düzenleri (pipelines) inşa etme konusunda 10 yıldan fazla deneyime sahip, MLOps ve veri mühendisliği alanında uzman bir Kıdemli Python Geliştiricisisin.

Bağlam (Context): Wikipedia yorumlarından oluşan, çok etiketli (multi-label) ve 6 sınıfa sahip (toxic, severe_toxic, obscene, threat, insult, identity_hate) bir toksik yorum veri setim var. "Threat" ve "identity_hate" sınıfları verinin %1'inden azını oluşturuyor ve veri aşırı dengesiz.

Görev (Task): pandas ve nlpaug kütüphanelerini kullanarak iki adımdan oluşan modüler bir Python sınıfı (class) yaz. Birinci adım metinleri temizlemeli (URL silme, HTML temizleme, deasciification ve küçük harf dönüşümü). İkinci adım, nlpaug

kütüphanesinden ContextualWordEmbsAug (BERT tabanlı) ve SynonymAug (WordNet tabanlı) kullanarak, verdiğim spesifik azınlık sınıflarını (örneğin threat) sentetik olarak kelime bazlı zenginleştiren (augmentation) bir döngü içermeli.

Format: Sınıf (OOP) mantığıyla yazılmış, her satırı Türkçe yorumlanmış (comment-line), modüler bir Python .py dosyası çıktısı ver.

Kısıtlamalar (Constraints): Kelime değiştirme oranını (aug_p) cümlelerin anlamını bozmamak için maksimum %20'de tut. N-gram yapısını bozacak kelime silme (deletion) yöntemlerini kesinlikle kullanma. Herhangi bir teori veya makale açıklaması yapma, sadece doğrudan profesyonel kodu ver.

Prompt 2: Ağırlıklı Kayıp Fonksiyonu (Weighted Loss) Entegrasyonu

Rol (Role): Sen, Derin Öğrenme optimizasyon algoritmaları ve dengesiz sınıf (imbalanced class) yönetimi konularında ileri düzeyde uzmanlaşmış bir PyTorch Makine Öğrenmesi Mühendisisin.

Bağlam (Context): Toksik yorum sınıflandırma projemde, azınlık sınıflarının tahmin skorları ve recall değerleri çok düşük geliyor çünkü model çoğunluk sınıfına ezberliyor (overfitting).

Görev (Task): PyTorch kütüphanesi kullanarak, 6 sınıflı çok etiketli (multi-label) yapıma uygun, "Ağırlıklı İkili Çapraz Entropi" (Weighted Binary Cross-Entropy / BCEWithLogitsLoss) loss fonksiyonunu hesaplayan ve uygulayan bir kod yaz. Veri setimdeki etiket oranlarının tersine orantılı olarak her bir sınıfın ağırlık katsayılarını (class weights) istatistiksel olarak hesaplayan bir yardımcı fonksiyon da içermeli.

Format: PyTorch nn.Module yapısından miras (inherit) alan, matematiksel formülün uygulanışını Python kodu üzerinde netçe gösteren temiz bir fonksiyon.

Kısıtlamalar (Constraints): Softmax aktivasyonu kullanma, çünkü bu görev çok sınıflı (multi-class) değil, çok etiketli (multi-label) bir sınıflandırmadır. Loss hesabında sigmoid ve cross-entropy hesaplamasını sayısal stabilite açısından bir arada yapan BCEWithLogitsLoss modülünü temel al. Açıklayıcı metinleri minimumda tut.

Prompt 3: HuggingFace ile Transformer (BERT) İnce Ayarı (Fine-Tuning)

Rol (Role): Sen, HuggingFace ekosistemi ve Transformer mimarileri üzerine araştırmalar yapan, State-of-the-Art NLP modellerini fine-tune etme konusunda uzmanlaşmış bir AI Araştırmacısısın.

Bağlam (Context): Temel LSTM tabanlı projemi bir Transformer modeline (BERT/DistilBERT) yükseltmek istiyorum. Hedefim, 6 bağımsız sınıf için olasılık üreten bir mimari kurmak.

Görev (Task): transformers kütüphanesinden AutoModelForSequenceClassification ve AutoTokenizer kullanarak bir fine-tuning kodu yaz. İngilizce veriler için martin-ha/toxic-comment-model (veya Türkçe ise dbmdz/bert-base-turkish-cased) temel alınmalı. Modelin tokenizasyon işlemi (max_length=128, padding, truncation) ve ardından modelin ağırlıklı loss fonksiyonu ile eğitim döngüsünün (Training Loop) taslağını oluştur.

Format: Veri yükleyiciden (DataLoader) batch'lerin çekilmesi, modelin forward pass'i, loss hesaplaması, backward pass, optimizer (AdamW) adımları ve validation değerlendirmesinin yapıldığı komple bir PyTorch eğitim betiği (script).

Kısıtlamalar (Constraints): Dropout oranını (seq_classif_dropout) aşırı öğrenmeyi engellemek için %20'ye ayarla. Öğrenme oranını (learning rate) Transformer fine-tuning için uygun olan 2e-5 veya 3e-5 gibi çok düşük bir değerle tanımla. Başka bir framework (Keras vb.) kullanma, sadece PyTorch'a odaklan.

Prompt 4: Sentaktik Bağımlılık (Syntactic Dependency) Çıkarımı

Rol (Role): Sen, dilbilimsel NLP ve sentaktik ayrıştırma (syntactic parsing) konularında çalışan bir Hesaplamalı Dilbilimcisinin becerilerine sahip Python geliştiricisisin.

Bağlam (Context): Sınıflandırıcı sadece küfürlü kelimelere (bag-of-words) bağımlı kaldı. Cümlelerin içindeki retorik hakaretleri ve kişi zamirlerine yöneltilmiş saldırıları (directed insults) da modelin algılamasını istiyorum.

Görev (Task): Python'da SpaCy kütüphanesini kullanarak, verilen bir metin içerisindeki şu 3 sentaktik özelliği sayan bir fonksiyon yaz: (1) Tekil özel isimlerle kurulan bağımlılıkların sayısı, (2) Bir karalisteden (örneğin ['idiot', 'fucker', 'dumb']) seçilmiş yasaklı kelimelerle bağ kuran sözcüklerin sayısı, (3) Kişi zamirleri (Personal pronouns) ile bu yasaklı kelimeler arasındaki bağımlılıkların (dependency) var olup olmadığını tespit eden bir bool / sayaç değişkeni.

Format: Parametre olarak bir string metin ve yasaklı kelimeler listesi alan, geriye ise bu 3 özelliği barındıran bir Sözlük (Dictionary) veya Liste (List) döndüren modüler bir fonksiyon.

Kısıtlamalar (Constraints): Kod içerisinde en_core_web_sm (veya Türkçe için uygun) SpaCy modelini kullandığını varsay. Kodun performanslı ve hızlı çalışması için Doc objesi üzerinden doğru Noun Chunk ve Dependency etiketlerini (dep_) taraması gerektiğini unutma.

Prompt 5: Kimlik Yanlılığı Metrikleri (Bias Evaluation) ve ROC-AUC Analizi

Rol (Role): Sen, Yapay Zeka Etiği (Algorithmic Fairness) ve Makine Öğrenmesinde

Model Değerlendirmesi konusunda uzmanlaşmış bir Veri Bilimcisinin titizliğine sahipsin.

Bağlam (Context): Eğittiğim BERT modelinin, içinde yalnızca "eşcinsel" veya "müslüman" gibi kimlik kelimeleri geçiyor diye temiz yorumları toksik olarak işaretlemesini (False Positive Bias) veya tam tersini yapmasını istemiyorum. Sadece Genel AUC değil, Jigsaw tarzı alt grup metriklerine ihtiyacım var.

Görev (Task): scikit-learn kullanarak; (1) Subgroup AUC, (2) BPSN (Background Positive, Subgroup Negative) AUC ve (3) BNSP (Background Negative, Subgroup Positive) AUC hesaplamalarını yapacak Python kodunu yaz. Girdi olarak gerçek etiketleri, model olasılık tahminlerini ve kimlik bilgisini barındıran boolean maskeleri (örn. 'is_muslim') alan bir fonksiyon tasarla.

Format: Sadece standart ROC-AUC değil, roc_auc_score metodunu filtreleyerek çalıştıran, parametrik ve anlaşılır bir değerlendirme modülü.

Kısıtlamalar (Constraints): Formüllerdeki kafa karışıklığını önlemek için her bir metrikte verinin hangi filtrelenmiş alt kümesinin (subset) kullanılacağını koddaki yorum satırlarında (comments) kesin bir dille belirt. Hata fırlatmalarını (örneğin yalnızca tek sınıfın kaldığı subset'ler için try-except bloklarını) eklemeyi unutma.

Alıntılanan çalışmalar

1. risch2019toxic.pdf
2. Toxic Comment Classification. NLP multi-label classification using... | by Ala Eddine GRINE, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://medium.com/@alaeddine.grine/toxic-comment-classification-317628632336>
3. Toxic Comment Classification Challenge | Kaggle, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://www.kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge/overview>
4. martin-ha/toxic-comment-model · Hugging Face, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://huggingface.co/martin-ha/toxic-comment-model>
5. Toxic Comment Classification using BERT - GeeksforGeeks, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/toxic-comment-classification-using-bert/>
6. A Multi-Label Toxic Comment Classification Framework using under Sampling and Deep Learning Models - Asian Research Association, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://journals.asianresassoc.org/index.php/irjmt/article/view/4836>
7. Toxic Comments Classification — NLP Project | by John Feng - Medium, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://johnfengphd.medium.com/classifying-toxic-comments-with-nlp-3418ee9f399>
8. Feature Engineering in the Transformer Era: A Controlled Study on Toxic

- Comment Classification - Preprints.org, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://www.preprints.org/manuscript/202512.1277/v1/download>
9. Implementation of all Loss Functions (Deep Learning) in NumPy, TensorFlow, and PyTorch, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://arjun-sarkar786.medium.com/implementation-of-all-loss-functions-deep-learning-in-numpy-tensorflow-and-pytorch-e20e72626ebd>
 10. AlaGrine/Toxic-Comment-Classification-with-Tensorflow: NLP - GitHub, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://github.com/AlaGrine/Toxic-Comment-Classification-with-Tensorflow>
 11. Text Augmentation with nlpaug - Kaggle, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://www.kaggle.com/code/andypenrose/text-augmentation-with-nlpaug>
 12. nlpaug/example/textual_augmenter.ipynb at master - GitHub, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
https://github.com/makcedward/nlpaug/blob/master/example/textual_augmenter.ipynb
 13. Powerful Text Augmentation Using NLPAUG | by Raj Sangani | TDS Archive | Medium, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://medium.com/data-science/powerful-text-augmentation-using-nlpaug-5851099b4e97>
 14. Exploring Syntactic Dependencies and Token Shapes in NLP | CodeSignal Learn, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://codesignal.com/learn/courses/linguistics-for-token-classification-in-spacy/lessons/exploring-syntactic-dependencies-and-token-shapes-in-nlp>
 15. Linguistic Modelling Techniques with Python | by Mohammad Shafiqul Islam - Medium, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://medium.com/codex/linguistic-modelling-techniques-with-python-de3baf4bb752>
 16. Integrating Dependency Structures into Transformer Language Models - ACL Anthology, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://aclanthology.org/2024.acl-long.84/>
 17. Integrating Dependency Structures into Transformer Language Models - arXiv, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://arxiv.org/html/2407.17406v1>
 18. Transfer Learning NLP|Fine Tune Bert For Text Classification - Analytics Vidhya, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/07/transfer-learning-for-nlp-fine-tuning-bert-for-text-classification/>
 19. TabiBERT: A Large-Scale ModernBERT Foundation Model and A Unified Benchmark for Turkish - arXiv, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://arxiv.org/html/2512.23065v3>
 20. TurkEmbed: Turkish Embedding Model on NLI & STS Tasks - arXiv, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2511.08376>
 21. Overfit-GM/turkish-toxic-language · Datasets at Hugging Face, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://huggingface.co/datasets/Overfit-GM/turkish-toxic-language>
 22. README.md · Overfit-GM/turkish-toxic-language at main - Hugging Face, erişim tarihi Nisan 10, 2026,
<https://huggingface.co/datasets/Overfit-GM/turkish-toxic-language/blob/main/RE>

[ADME.md](#)

23. Toygar/turkish-offensive-language-detection · Datasets at Hugging Face, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://huggingface.co/datasets/Toygar/turkish-offensive-language-detection>
24. TURKCELL/bert-offensive-lang-detection-tr - Hugging Face, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://huggingface.co/TURKCELL/bert-offensive-lang-detection-tr>
25. (PDF) FROM PERCEPTIONS TO EVIDENCE: DETECTING AI-GENERATED CONTENT IN TURKISH NEWS MEDIA WITH A FINE-TUNED BERT CLASSIFIER - ResearchGate, erişim tarihi Nisan 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400757267_FROM_PERCEPTIONS_TO_EVIDENCE_DETECTING_AI-GENERATED_CONTENT_IN_TURKISH_NEWS_MEDIA_WITH_A_FINE-TUNED_BERT_CLASSIFIER
26. (PDF) Toxic Comment Classification Using Ensemble Machine Learning Techniques, erişim tarihi Nisan 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397449767_Toxic_Comment_Classification_Using_Ensemble_Machine_Learning_Techniques
27. Stacked Transformer Ensemble for Hope Speech Detection in High-Resource Languages, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/16/3299>
28. Toxic Comment Classification Using Ensemble Machine Learning Techniques - IJIREICE, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://ijireice.com/papers/toxic-comment-classification-using-ensemble-machine-learning-techniques/>
29. A novel transformer-based stacking ensemble method with multi-model integration for cancer classification - PeerJ, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://peerj.com/articles/cs-3314/>
30. Jigsaw Unintended Bias in Toxicity Classification - Kaggle, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://www.kaggle.com/c/jigsaw-unintended-bias-in-toxicity-classification>
31. An End-to-End Guide to Building Intelligent Text Processing Pipelines - Medium, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://medium.com/@dyavanapellirakesh/an-end-to-end-guide-to-building-intelligent-text-processing-pipelines-852be0589946>
32. Classify natural language text with generative AI in Microsoft Fabric, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/tutorial-text-classification>
33. An End to End Guide on NLP Pipeline - Analytics Vidhya, erişim tarihi Nisan 10, 2026, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/06/an-end-to-end-guide-on-nlp-pipeline/>
34. The 5-layer prompt framework that makes ChatGPT output feel like it came from a paid professional - Reddit, erişim tarihi Nisan 10, 2026, https://www.reddit.com/r/PromptEngineering/comments/1r4b2y3/the_5layer_prompt_framework_that_makes_chatgpt/